

Contents

VelaGesture — 基于 openvela 的多模态智能手势交互终端 1

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 参赛作品介绍 1

一、封面 1

二、项目概览 2

三、已有原型与迁移背景 2

3.1 原型平台 2

3.2 本次迁移目标 2

3.3 保持不变的架构 3

四、项目痛点与应用场景 3

4.1 痛点 3

4.2 应用场景 3

五、总体系统架构 3

六、P4 + openvela 硬件软件架构 4

6.1 硬件平台 4

6.2 软件栈 4

6.3 openvela 的作用 4

七、手势识别链路 5

支持的手势 5

八、Gesture Event 协议 6

九、ai_agent + Skill 6

9.1 AI Agent 架构 6

9.2 guxian-control Skill 7

十、WebSocket + 古贤业务系统 7

10.1 连接方式 7

10.2 古贤业务系统 7

十一、主动 + 执行场景 7

十二、音频链路 8

十三、技术创新与工程实现 8

13.1 创新点 8

13.2 工程决策 8

十四、部署/运行方式 9

环境准备 9

Skill 安装 9

十五、项目总结 9

VelaGesture — 基于 openvela 的多模态智能手势交互终端

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 参赛作品介绍

队伍编号： 439 队伍名称： biepengwopingmu 选题方向： AI 硬件产品创新 目标硬件： ESP32-P4 Function-EV-Board V1.6

一、封面

作品名称： VelaGesture

一句话描述：基于 openvela 的多模态智能手势交互终端，将视觉手势、语音和业务上下文转化为结构化交互事件，通过 ai_agent 驱动 Skill 完成工业控制场景下的任务执行。

关键特性： - ESP32-P4 + openvela 真机运行 - ai_agent 事件驱动架构 - guxian-control 自定义 Skill - 主动告警 + 手势确认执行场景 - 多模态交互：手势 + 语音 + WebSocket

二、项目概览

VelaGesture 是一个面向工业控制和数字孪生场景的多模态智能手势交互终端。它运行在 ESP32-P4 Function-EV-Board 上，基于 openvela (Nuttx-based RTOS) 操作系统，通过摄像头识别手势、麦克风采集语音，将用户的物理交互转化为结构化事件，并由 AI Agent 驱动 Skill 执行任务。

重要说明：本项目不是从零开发。它是在已有的「多模态智能手势交互终端」原型基础上，向 openvela / ESP32-P4 嵌入式平台的迁移与系统升级。原有原型已具备手势识别、稳定门控、WebSocket 通信和业务系统联动能力，本次参赛将这些能力迁移到嵌入式硬件平台，并新增了 ai_agent 和 Skill 执行能力。

三、已有原型与迁移背景

3.1 原型平台

原有手势交互终端原型运行在通用计算平台上（PC / 边缘计算设备），具备以下能力：

能力模块	原型状态
摄像头采集	已实现
手势检测	已实现（ESP-DL / CNN 模型）
21 关键点	已实现（备用方案）
手势分类	已实现
稳定门控	已实现
Gesture Event	已实现
WebSocket 通信	已实现
古贤业务系统联动	已实现
TaskManager	已实现

3.2 本次迁移目标

将原型迁移到 ESP32-P4 + openvela 平台，同时新增：

新增能力	说明
ai_agent	事件驱动的 AI Agent 架构
guxian-control Skill	自定义 Skill，对接古贤系统
主动 + 执行场景	告警推送 → 手势确认 → Skill 执行
语音交互	半双工音频采集 + 服务端 ASR
嵌入式适配	Nuttx 设备驱动、内存管理、任务调度

3.3 保持不变的架构

以下架构在迁移中保持不变：

- 手势数据结构和分类模型基础
 - 稳定门控算法思想（连续帧计数）
 - Gesture Event JSON 协议
 - WebSocket 双向通信协议
 - 古贤业务系统服务端代码
-

四、项目痛点与应用场景

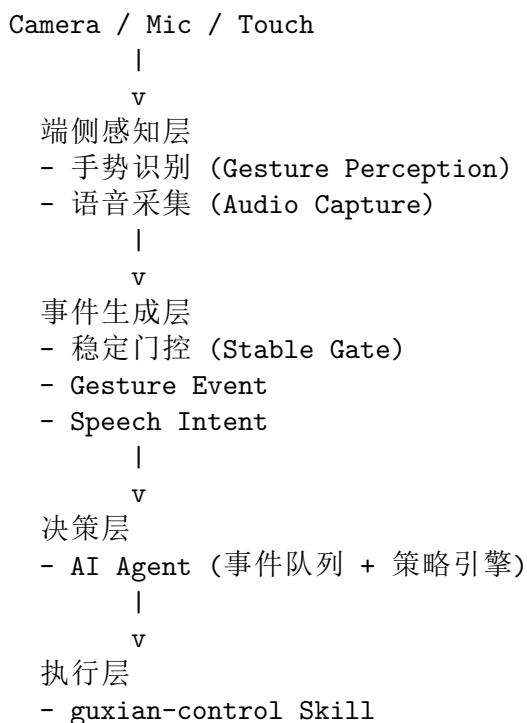
4.1 痛点

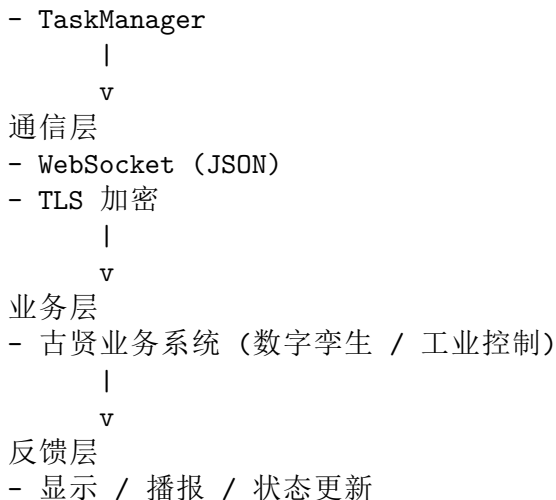
1. 工业控制中的交互瓶颈 —在水利监控、数字孪生等场景中，操作员需要在大屏前快速响应告警，但键盘鼠标交互效率低。
2. 多模态需求 —单一交互方式（仅触屏或仅语音）无法满足复杂业务场景。
3. 端侧智能 —纯云端方案延迟高、依赖网络，需要端侧感知能力。

4.2 应用场景

1. 水利监控 —古贤水利枢纽的闸门水位监控，操作员通过手势确认告警、查询状态。
 2. 工业控制 —生产线上的设备状态查询和远程操作确认。
 3. 数字孪生 —3D 可视化场景中的自然交互控制。
-

五、总体系统架构



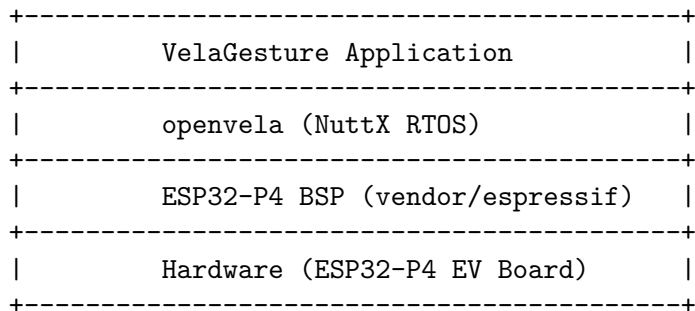


六、P4 + openvela 硬件软件架构

6.1 硬件平台

组件	规格
主芯片	ESP32-P4, revision v3.2
CPU	双核 RISC-V, 400 MHz
PSRAM	32 MB
Flash	16 MB
显示	1024x600 MIPI-DSI
摄像头	MIPI-CSI
音频	I2S 编解码器
触控	I2C 电容触控
连接	Wi-Fi 6, BLE 5

6.2 软件栈

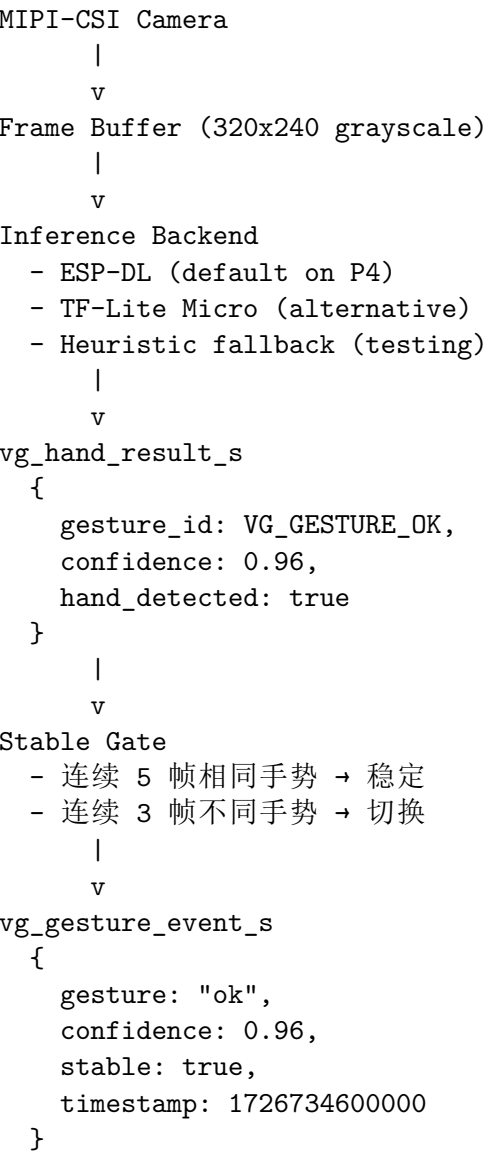


6.3 openvela 的作用

- 提供 POSIX 兼容的 RTOS 环境
- 管理设备驱动（摄像头、音频、显示、网络）

- 提供 NuttX 应用框架 (Kconfig、构建系统)
- 集成 ai_agent 框架
- 提供 libwebsockets 网络库

七、手势识别链路



支持的手势

手势	ID	说明
OK	1	食指拇指相触，其余手指收拢
Fist	2	握拳
Open Palm	3	五指张开
Victory	4	食指中指伸出（V 字）

手势	ID	说明
Pinch	5	拇指食指捏合

八、Gesture Event 协议

所有手势事件以 JSON 格式传输：

```
{
  "type": "gesture",
  "gesture": "ok",
  "confidence": 0.96,
  "stable": true,
  "timestamp": 1726734600000
}
```

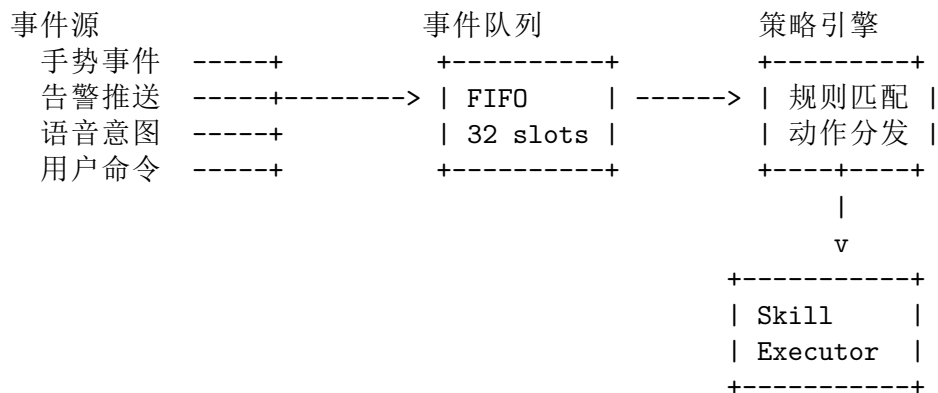
WebSocket 完整消息类型：

方向	类型	说明
P4 → 服务端	gesture	手势事件
P4 → 服务端	task	任务请求
P4 → 服务端	status	设备状态
P4 → 服务端	error	错误消息
服务端 → P4	alert	告警推送
服务端 → P4	task_result	任务结果
服务端 → P4	ack	确认消息

九、ai_agent + Skill

9.1 AI Agent 架构

AI Agent 是 VelaGesture 的核心决策组件，采用事件驱动架构：



9.2 guxian-control Skill

自定义 Skill，提供两个能力：

query_status 一查询古贤系统状态

参数：- target: “system” | “device” | “scene” | 设备 ID

execute_action 一执行古贤系统操作

参数：- action: “confirm_alert” | “locate_device” | “switch_scene” - alert_id / device_id / scene_id: 可选的关联标识

Skill 文件安装路径：

/data/agent/skills/guxian-control/SKILL.md

十、WebSocket + 古贤业务系统

10.1 连接方式

- 协议：WSS (TLS 加密)
- 库：libwebsockets (openvela 内置)
- 自动重连：指数退避 (3s → 6s → 12s → max 60s)

10.2 古贤业务系统

古贤 (Guxian) 是一个面向水利监控的数字孪生业务系统，提供：

- 实时设备状态监控
- 告警检测与推送
- 远程操作执行
- 3D 可视化展示

VelaGesture 通过 WebSocket 与古贤系统双向通信。

十一、主动 + 执行场景

完整闭环：

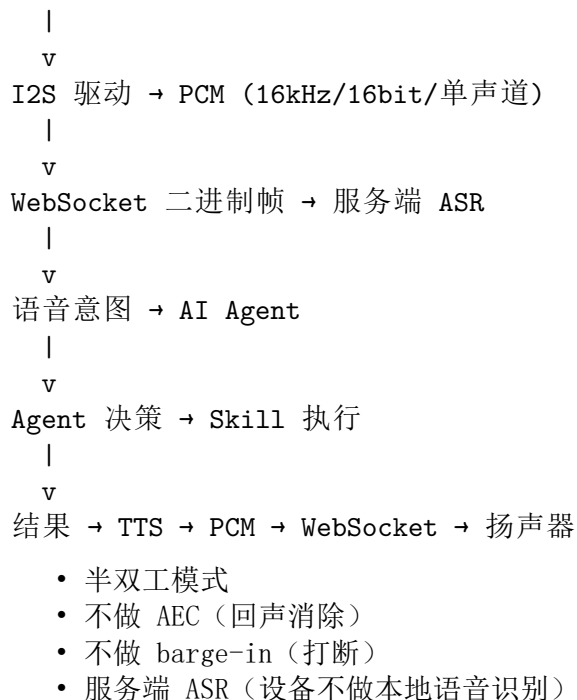
1. 古贤系统检测到异常（如：7号闸门水位超限）
|
2. WebSocket 推送告警到 P4 设备
|
3. AI Agent 接收告警，存储为待确认状态
|
4. 设备显示 "收到告警：水位超限 — 请做OK手势确认"
|
5. 用户做 OK 手势
|
6. 稳定门控确认手势稳定

- |
7. Agent 调用 guxian-control Skill 执行确认操作
 - |
 8. 古贤系统确认告警已被处理
 - |
 9. 设备显示 "告警已确认 — 7号闸门"

这个场景展示了完整的”感知 → 决策 → 执行 → 反馈”闭环。

十二、音频链路

麦克风



十三、技术创新与工程实现

13.1 创新点

1. 嵌入式手势交互 — 在资源受限的 ESP32-P4 上实现实时手势识别和 AI Agent 决策。
2. 稳定门控算法 — 简洁有效的连续帧过滤机制，平衡响应速度和准确性。
3. Skill 扩展架构 — 文件化的 Skill 定义，支持运行时发现和调用。
4. 多模态融合 — 手势 + 语音 + WebSocket 三种交互渠道统一到 Agent 决策引擎。

13.2 工程决策

1. 不做本地大模型 — P4 资源不足以运行 LLM，推理在服务端完成。
2. 半双工音频 — 避免 AEC 的复杂性，可靠性优先。
3. 直接帧分类 — 不做 21 关键点中间表示，降低计算量。

4. 规则引擎优先 —Agent 决策使用规则而非 LLM，保证实时性。
-

十四、部署/运行方式

环境准备

```
# 1. 拉取 openvela 工程
repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_439_biepengwopingmu \
  -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_439_biepengwopingmu.xml
repo sync -c -j8

# 2. 配置
./build.sh vendor/espressif/boards/esp32p4/ev/configs/vela menuconfig

# 3. 编译
./build.sh vendor/espressif/boards/esp32p4/ev/configs/vela -j8

# 4. 烧录
esptool.py --chip esp32p4 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 out/.../nuttx.bin

# 5. 运行
nsh> velagesture
```

Skill 安装

```
# 推送到设备
adb push skills/guxian-control/ /data/agent/skills/guxian-control/
```

十五、项目总结

VelaGesture 是一个基于 openvela 的多模态智能手势交互终端，运行在 ESP32-P4 Function-EV-Board 上。它不是从零开发的项目，而是在已有多模态手势终端原型基础上的平台迁移与系统升级。

本次参赛的核心工作：

1. 将手势识别、稳定门控、WebSocket 通信等已有能力迁移到 ESP32-P4 / openvela 嵌入式平台。
2. 新增 ai_agent 事件驱动架构，实现手势 → 决策 → Skill 执行的完整链路。
3. 实现 guxian-control 自定义 Skill，提供查询和执行两个能力。
4. 构建主动告警 + 手势确认的完整执行场景。
5. 支持半双工语音交互（可选）。

作品满足 AI 硬件产品创新赛道全部要求：openvela 真机运行、ai_agent 接入、LLM 后端配置、多交互渠道、自定义 Skill、主动 + 执行场景、端侧智能（非纯云端）、结构化任务执行（非纯聊天）。

许可证: Apache 2.0 仓库地址: `contest2026_439_biepengwopingmu` 队伍编号: 439